CFRM HUB

Document Additionnel de Conception

Analyse des fonctionnalités manquantes
et recommandations d'amélioration

Basé sur le guide IFRC Feedback Kit et l'analyse du code source

Version :	1.0 — Avril 2026
Statut :	Draft — à valider par l'équipe produit
Audience :	Équipe technique, coordinateurs AAP, partenaires
Références :	IFRC Feedback Kit (Outils 1–34) ; Code source cfrm-hub v1.0

TABLE DES MATIÈRES

1. Résumé Exécutif 4
2. État Actuel de l'Application 4
2.1 Fonctionnalités implémentées 4
2.2 Architecture technique 5
3. Analyse des Écarts avec le Guide IFRC Feedback Kit 6
4. Fonctionnalités Manquantes — Spécifications Détaillées 7
4.1 [CRITIQUE] Fermeture de la Boucle (Closing the Loop) 7
Problématique 7
Fonctionnalités à concevoir 7
Modèle de données suggéré 7
4.2 [CRITIQUE] Gestion des Feedbacks Sensibles 7
Problématique 8
Fonctionnalités à concevoir 8
Catégories de sensibilité suggérées 8
4.3 [CRITIQUE] Module Suivi des Actions (Action Tracker) 8
Problématique 8
Fonctionnalités à concevoir 8
4.4 [HAUTE PRIORITÉ] Désagrégation Démographique des Données 10
Problématique 10
Données à collecter (facultatif sur le formulaire public) 10
Impératifs de conception 10
Modèle de données suggéré 10
4.5 [HAUTE PRIORITÉ] Module Analytique Avancé 10
Problématique 10
Fonctionnalités à concevoir 11
4.6 [HAUTE PRIORITÉ] Pièces Jointes et Médias 11
Problématique 11
Fonctionnalités à concevoir 11
4.7 [HAUTE PRIORITÉ] Amélioration du Système de Codification 12
Problématique 12
Fonctionnalités à concevoir 12
Modèle de données suggéré 12
4.8 [HAUTE PRIORITÉ] Rôle Agent de Terrain / Collecteur de Données 12
Problématique 12
Fonctionnalités à concevoir 12
4.9 [MOYENNE PRIORITÉ] Enquetes de Perception Communautaire 13
Fonctionnalités à concevoir 13

4.10 [MOYENNE PRIORITÉ] Partage Inter-Agences et Multi-Organisations 13
Problématique 13
Fonctionnalités à concevoir 13
4.11 [MOYENNE PRIORITÉ] Gestion Avancée des Doublons 14
Problématique 14
Fonctionnalités à concevoir 14
4.12 [MOYENNE PRIORITÉ] Multilingue et Accessibilité 14
Problématique 14
Fonctionnalités à concevoir 14
4.13 [MOYENNE PRIORITÉ] SLA et Indicateurs de Délai de Traitement 14
Problématique 14
Fonctionnalités à concevoir 14
4.14 [FAIBLE PRIORITÉ INITIALE] Intégration KoboToolbox / ODK 15
Fonctionnalités à concevoir 15
4.15 [FAIBLE PRIORITÉ INITIALE] Notifications Réelles (Email / SMS / Push) 15
Problématique 15
Fonctionnalités à concevoir 15
5. Feuille de Route Suggérée 16
5.1 Priorisation par vague 16
5.2 Dépendances clés 16
6. Recommandations Techniques Transversales 18
6.1 Évolutions du schéma de base de données 18
6.2 Sécurité et Gouvernance des Données 18
6.3 Performance et Scalabilité 19
6.4 Qualité et Tests 19
7. Recommandations UX / Interface Utilisateur 20
7.1 Formulaire public — améliorations prioritaires 20
7.2 Tableau de bord — améliorations 20
7.3 Fiche Feedback — améliorations 20
8. Gouvernance et Mise en Oeuvre 20
8.1 Processus de validation des améliorations 20
8.2 Indicateurs de succès (KPIs produit) 21
8.3 Plan de communication 21
9. Conclusion 22

1. Résumé Exécutif

Le CFRM Hub est un prototype fonctionnel de plateforme multicanale de gestion du feedback communautaire (Community Feedback and Response Mechanism). L'application couvre les fonctionnalités essentielles : soumission publique, tableau de bord opérationnel, workflow de validation, simulateurs de canaux et administration des utilisateurs.

Cependant, une analyse croisée du code source avec les 34 outils du guide IFRC Feedback Kit révèle des lacunes importantes dans quatre domaines fondamentaux du cycle de feedback humanitaire :

- La « fermeture de la boucle » (closing the loop) avec les communautés
- L'analyse et la codification structurée des données
- Le traitement des feedbacks sensibles et les rôles terrain
- L'interopérabilité inter-agences et la désagrégation des données

> Ce document définit 15 modules fonctionnels prioritaires, classés par impact opérationnel et complexité de mise en oeuvre. Il constitue la base du backlog produit pour la v2.0 du CFRM Hub.

2. État Actuel de l'Application

2.1 Fonctionnalités implémentées

Le tableau suivant résume les modules déjà délivrés dans la version 1.0 :

Module	Description	Statut
Formulaire public	Soumission anonyme via RPC sécurisée, accusé de réception	Livré v1.0
Tableau de bord	KPIs, liste, filtres, carte OSM, temps réel (Supabase Realtime)	Livré v1.0
Fiche feedback	Statut, catégorie, priorité, commentaires internes, historique	Livré v1.0
Classification auto	Mots-clés PostgreSQL + miroir client, 8 catégories	Livré v1.0
Détection doublons	Comparaison des 50 premiers caractères normalisés	Livré v1.0
Simulateurs canaux	SMS, WhatsApp, Telegram (ingéstion authentifiée)	Livré v1.0
Administration	Utilisateurs, rôles, catégories, audit, export CSV	Livré v1.0
Sécurité / RLS	Row-Level Security sur toutes les tables, 3 rôles	Livré v1.0

Module	Description	Statut
Thème UI	Mode clair / sombre, interface responsive	Livré v1.0

2.2 Architecture technique

La stack technologique est moderne et adaptée au contexte humanitaire : React 19 + Vite + TypeScript pour le frontend, Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS + Realtime) pour le backend, Leaflet/OpenStreetMap pour la cartographie. Le modèle de données couvre les entités essentielles : feedbacks, catégories, profils, commentaires, historique des statuts, pièces jointes (non utilisées), notification_logs, audit_logs et channel_settings.

> Point d'attention : La table feedback_attachments est présente dans le schéma SQL mais n'est pas intégrée dans l'interface utilisateur. Le bucket de stockage Supabase n'est pas configuré. Ce gap doit être colmaté en priorité car les pièces jointes sont fondamentales dans les contextes humanitaires (photos de dégâts, documents d'identité, etc.).

3. Analyse des Écarts avec le Guide IFRC Feedback Kit

Le guide IFRC Feedback Kit décrit un cycle de feedback en 4 grandes étapes : (1) Construction du mécanisme, (2) Collecte, (3) Référencement et analyse, (4) Action et fermeture de la boucle. L'application couvre surtout l'étape 2 (collecte) et partiellement l'étape 3 (analyse basique). Les étapes 1, 3 (avancée) et 4 sont quasiment absentes.

Outil IFRC	Étape du cycle	Couverture actuelle	Priorité combler
Outil 2 : Échelle du mécanisme	Étape 1 — Construction	Absente	Haute
Outil 3 : Définition des canaux	Étape 1 — Construction	Partielle (simulateurs)	Moyenne
Outil 5 : Formulaire de feedback terrain	Étape 2 — Collecte	Partielle (pas de démographie)	Haute
Outil 6 : Formulaire KoboToolbox	Étape 2 — Collecte	Absente	Moyenne
Outil 7 : Journal de feedback terrain	Étape 2 — Collecte	Absente	Haute
Outil 9 : Flux d'information	Étape 2–3 — Collecte/Analyse	Absente	Moyenne
Outil 10 : Rôles et responsabilités	Étape 1 — Construction	Partielle (3 rôles fixes)	Haute
Outils 19–23 : Codification	Étape 3 — Analyse	Partielle (mots-clés simples)	Haute
Outil 25 : Désagrégation des données	Étape 3 — Analyse	Absente	Haute
Outils 27–29 : Partage et rapports	Étape 3–4 — Analyse/Action	Partielle (CSV brut)	Haute
Outil 30 : Partage inter-agences	Étape 4 — Action	Absente	Moyenne
Outil 31–32 : Plan d'action et suivi	Étape 4 — Action	Absente	Critique
Outil 33–34 : Feedbacks sensibles	Étape 2–4 — Transversal	Absente	Critique
Glossaire : Fermeture de boucle	Étape 4 — Action	Absente	Critique

4. Fonctionnalités Manquantes — Spécifications Détaillées

4.1 [CRITIQUE] Fermeture de la Boucle (Closing the Loop)

Lien IFRC : Glossaire, Outil 31, Outil 32

> Le concept central du guide IFRC est que le cycle de feedback n'est complet que lorsque la communauté est informée de ce qui a été fait (ou non) en réponse à son feedback. L'application envoie un accusé de réception initial mais ne gère pas la communication de suivi.

Problématique

- Aucun mécanisme d'envoi d'une réponse personnalisée au soumetteur après traitement
- Le champ receipt_message est générique et identique pour tous les feedbacks
- Les équipes terrain n'ont pas d'outil pour documenter les décisions prises
- Aucun suivi de type « le soumetteur a-t-il été informé ? »

Fonctionnalités à concevoir

- Module de réponse individuelle : envoi d'un message personnalisé au soumetteur (email, SMS simulé ou WhatsApp) une fois le feedback traité
- Champ « Action entreprise » sur la fiche feedback (texte libre + date)
- Indicateur de fermeture de boucle : badge vert « Boucle fermée » visible dans la liste et la fiche
- Nouveau statut « loop_closed » dans le workflow, distinct du statut « Clos » opérationnel
- KPI dédié dans le tableau de bord : taux de fermeture de boucle par période

Modèle de données suggéré

Ajouter à la table feedbacks :

- loop_closed_at (timestamptz) : date de fermeture de boucle
- loop_closed_by (uuid, fkey profiles) : utilisateur ayant fermé la boucle
- community_response_text (text) : réponse envoyée à la communauté
- community_notified_via (text) : canal utilisé pour notifier (email, sms, whatsapp, phone_call, visit)

4.2 [CRITIQUE] Gestion des Feedbacks Sensibles

Lien IFRC : Outil 33, Outil 34

> Le guide IFRC définit les feedbacks sensibles comme toute information pouvant mettre des personnes en danger : SGBV (violence sexuelle et basée sur le genre), protection de l'enfant, inconduite des personnels (SEA), incidents sécuritaires. Ces feedbacks nécessitent des circuits de traitement spéciaux, confidentiels et réservés à des points focaux formés.

Problématique

- Tous les feedbacks suivent le même workflow, sans différenciation pour les cas sensibles
- Aucun masquage automatique du contenu sensible aux observateurs
- Pas de liste de points focaux intégrée (Outil 34 : cartographie des ressources)
- La détection automatique de mots-clés ne déclenche pas d'escalade confidentielle

Fonctionnalités à concevoir

- Flag is_sensitive (booléen) sur chaque feedback, déclenchable manuellement ou automatiquement
- Masquage de la description et des contacts pour le rôle « observer » sur les feedbacks sensibles
- Nouveau rôle « focal_point » : accès aux feedbacks sensibles assignés à leur catégorie de compétence
- Module de cartographie des points focaux (basé sur Outil 34) : liste des contacts internes/externes par type de sensibilité (protection, SGBV, sécurité, inconduite)
- Notification automatique du point focal concerné lors du flagging d'un feedback sensible
- Journal d'audit renforcé sur les actions portant sur les feedbacks sensibles

Catégories de sensibilité suggérées

- sgbv : Violence sexuelle et basée sur le genre
- child_protection : Protection de l'enfant
- sea : Abus sexuels par le personnel
- misconduct : Inconduite ou abus de pouvoir
- security : Incidents sécuritaires et menaces

4.3 [CRITIQUE] Module Suivi des Actions (Action Tracker)

Lien IFRC : Outils 31, 32

> L'Outil 32 du guide IFRC est un « Community Feedback Action Tracker » : outil de suivi permettant de documenter quelles décisions ont été prises en réponse aux tendances observées dans le feedback. C'est une pièce manquante critique entre l'analyse et la responsabilisation organisationnelle.

Problématique

- Le workflow actuel ferme un feedback individuel mais ne permet pas de gérer des actions collectives liées à une tendance
- Aucune page d'action plans / décisions documentant les réponses programmatiques
- Impossible de savoir si une tendance identifiée a déclenché un changement opérationnel

Fonctionnalités à concevoir

- Nouvelle entité ActionItem : titre, description, feedback(s) associé(s), responsable, statut (open / in_progress / done / deferred), date limite, catégorie, notes
- Page « Suivi des actions » accessible aux validateurs et admins, avec tableau Kanban ou liste filtrée
- Lien bidirectionnel feedback ➞ action : depuis une fiche feedback, créer ou lier une action

- Indicateurs de suivi dans le tableau de bord : nombre d’actions ouvertes, en retard, résolues ce mois
- Rapport mensuel PDF exportable des actions entreprises (Outil 28 : formats de partage)

4.4 [HAUTE PRIORITÉ] Désagrégation Démographique des Données

Lien IFRC : Outil 5 (formulaire terrain), Outil 25 (types de désagrégation)

> L'Outil 25 du guide IFRC précise que l'analyse doit être désagrégée au minimum par sexe, âge et handicap (SAD). Sans ces données, l'organisation ne peut pas identifier si certains groupes vulnérables sont sous-représentés ou si leurs besoins spécifiques sont ignorés.

Problématique

- Le formulaire public ne collecte aucune donnée démographique
- La fiche feedback n'affiche pas de données sur le profil du soumetteur
- Aucun filtre ou graphique par tranche d'âge, sexe ou situation de handicap dans le tableau de bord

Données à collecter (facultatif sur le formulaire public)

- Tranche d'âge : 0–17 ans / 18–59 ans / 60 ans et plus / Préfère ne pas indiquer / Groupe mixte
- Sexe : Femme / Homme / Préfère ne pas indiquer / Groupe mixte
- Diversité / vulnérabilité : Handicap / Minorité ethnique ou religieuse / Femme enceinte ou allaitante / Préfère ne pas indiquer
- Langue du message : permettre de sélectionner la langue du contenu soumis

Impératifs de conception

- Toutes ces données sont OPTIONNELLES et accompagnées d'une mention de consentement claire
- Les options « Préfère ne pas indiquer » sont obligatoires dans chaque liste (Outil 5 du guide IFRC)
- Affichage dans les graphiques analytiques avec groupement par sexe, âge, vulnérabilité
- Export CSV enrichi incluant ces dimensions pour analyse externe

Modèle de données suggéré

- Ajouter à feedbacks : submitter_age_group (text), submitter_sex (text), submitter_diversity (text[]), submitter_language (text)

4.5 [HAUTE PRIORITÉ] Module Analytique Avancé

Lien IFRC : Outils 24, 25, 26, 27, 28

> Le guide IFRC consacre 5 outils à l'analyse et la visualisation des données. L'Outil 26 propose un « cadre analytique » pour identifier les tendances. L'Outil 27 guide le choix du bon format selon l'audience. L'application actuelle n'offre que des KPIs numériques et un export CSV brut.

Problématique

- Pas de graphiques de tendances temporelles (feedbacks par semaine/mois)
- Pas de vue par catégorie ou distribution par type (plaintes, alertes, suggestions…)

- Pas de comparaison entre zones géographiques
- L'export CSV est non formaté et difficile à utiliser directement dans les rapports

Fonctionnalités à concevoir

- Page « Analytique » dédiée avec tableaux de bord visuels :
  - Graphique en barres : volume de feedbacks par catégorie sur période sélectionnable
  - Graphique linéaire : évolution temporelle (jour, semaine, mois)
  - Camembert / donut : répartition par type (plainte, alerte, suggestion, question)
  - Carte choropleth : densité de feedbacks par zone géographique
  - Graphiques comparés par canal (SMS, web, WhatsApp, Telegram)
- Export PDF du rapport analytique pour partage avec la hiérarchie (Outil 27 : bon format pour la bonne audience)
- Module de sélection de période avec comparaison période précédente (N vs N-1)
- Indicateurs de performance : délai moyen de premier traitement, taux de résolution, taux de boucle fermée

4.6 [HAUTE PRIORITÉ] Pièces Jointes et Médias

Problématique

- La table feedback_attachments existe dans le schéma SQL mais n'est pas utilisée dans l'interface
- Le formulaire public contient une note explicative indiquant que les pièces jointes ne sont pas disponibles
- Les contextes humanitaires nécessitent fréquemment des photos (dégâts, documents, preuves)

Fonctionnalités à concevoir

- Upload de fichiers sur le formulaire public (images, PDF, audio) avec limite configurable (par ex. 10 Mo)
- Affichage des pièces jointes dans la fiche feedback (galerie miniatures pour images, liens pour PDF)
- Configuration du bucket Supabase Storage avec politiques RLS adaptées
- Option de suppression des pièces jointes par les admins (avec trace dans l'audit)
- Prévisualisation inline pour les images (pas de téléchargement forcé)

4.7 [HAUTE PRIORITÉ] Amélioration du Système de Codification

Lien IFRC : Outils 19, 20, 21, 22, 23

> Le guide IFRC consacre 5 outils à la codification des données de feedback non structurées. La classification actuelle de l'application utilise de simples expressions régulières PostgreSQL qui ne correspondent pas à un « cadre de codification » (coding framework) complet au sens du guide.

Problématique

- La classification automatique est limitée à 8 catégories plates, sans sous-catégories
- Aucune documentation du « codebook » (définitions des codes, exemples)
- Pas de multi-codification : un feedback ne peut avoir qu'une seule catégorie
- Pas de distinction entre code (granulaire) et catégorie (regroupée)

Fonctionnalités à concevoir

- Hiérarchie de codification à deux niveaux : Catégorie parent > Sous-catégorie (code)
- Multi-tagging : possibilité d'assigner plusieurs codes à un même feedback (table de liaison)
- Interface de gestion du codebook en admin : création, définition, exemples pour chaque code
- Codification manuelle assistée : suggestions automtiques + validation humaine
- Rapport sur la fiabilité inter-codeurs : mesure de l'accord entre validateurs sur les mêmes feedbacks (pour les grosses opérations)

Modèle de données suggéré

- Modifier categories : ajouter parent_id (uuid, fkey self) et description (text)
- Nouvelle table feedback_codes : feedback_id, category_id, coded_by, coded_at

4.8 [HAUTE PRIORITÉ] Rôle Agent de Terrain / Collecteur de Données

Lien IFRC : Outil 5 (formulaire terrain), Outil 7 (journal de bord), Outil 10 (rôles)

> Le guide IFRC distingue clairement le « collecteur de données » (souvent un volontaire terrain) du « validateur » (analyste en back-office). L'application actuelle n'a pas de rôle dédié au terrain et les simulateurs de canaux nécessitent des droits « admin » ou « validateur ».

Problématique

- Pas de rôle « field_agent » distinct dans le système
- Les simulateurs de canaux (SMS, WhatsApp, Telegram) requièrent une authentification avec un rôle élevé
- Pas d'interface mobile optimisée pour la saisie sur le terrain
- Pas de mode hors-ligne (offline-first) pour les contextes à connectivité limitée

Fonctionnalités à concevoir

- Nouveau rôle field_agent : peut soumettre des feedbacks (avec le formulaire interne enrichi incluant la démographie), ne peut pas modifier les statuts ni accéder à l'administration

- Interface « Journal terrain » : saisie rapide en batch (plusieurs feedbacks lors d'une même visite communautaire)
- Mode offline : stockage local (IndexedDB) avec synchronisation différée quand la connexion est rétablie
- Application progressive (PWA) avec installation sur téléphone Android/iOS
- Identifiant agent : code court associé à chaque submission terrain pour traçabilité

4.9 [MOYENNE PRIORITÉ] Enquetes de Perception Communautaire

Lien IFRC : Outils 13, 14, 15, 16, 17

> Le guide IFRC distingue le « feedback ouvert » (réactif, soumis spontanément) de l'« enquête de perception » (proactif, questionnaire structuré à intervalles réguliers). L'application couvre uniquement le premier volet. L'Outil 14 propose une liste de questions de perception standard.

Fonctionnalités à concevoir

- Constructeur d'enquête : interface admin pour créer des questionnaires avec différents types de questions (Likert 1–5, choix unique, choix multiple, texte libre)
- Lien public unique par enquête, shareable via QR code
- Pré-chargé avec les questions standard IFRC (Outil 14) en français
- Analyse automatique des réponses : moyennes, distributions, évolution dans le temps
- Intégration dans le tableau de bord analytique
- Export des résultats pour partage avec coordinateurs (Outil 27)

4.10 [MOYENNE PRIORITÉ] Partage Inter-Agences et Multi-Organisations

Lien IFRC : Outils 2 (multi-échelle), 29, 30

Problématique

- L'application est monologue (une organisation, une instance)
- Pas de mécanisme de partage de tendances avec des agences partenaires
- Outil 30 du guide IFRC propose un questionnaire standard d'échange de highlights inter-agences

Fonctionnalités à concevoir

- Concept « Organisation » : chaque instance peut appartenir à une organisation nommée avec logo
- Rapport de highlights sélectivement partageable : sélection d'agrégats anonymisés, génération d'un lien partagé en lecture seule
- Format de rapport standardisé IFRC Outil 30 : numéro de feedbacks reçus, principales tendances, actions prises, points nécessitant coordination
- API REST REST en lecture seule pour intégration avec les plateformes de coordination (OCHA, ReliefWeb)

4.11 [MOYENNE PRIORITÉ] Gestion Avancée des Doublons

Problématique

- La détection actuelle compare uniquement les 50 premiers caractères normalisés du même jour
- Il n'existe pas d'interface pour visualiser deux feedbacks coté-à-coté et décider de les fusionner
- Le flag needs_duplicate_review existe mais aucune action n'est disponible dans l'UI (sauf ignorer)

Fonctionnalités à concevoir

- Vue de rapprochement doublons : affichage en vis-à-vis de deux fiches, avec action « Fusionner » ou « Marquer comme distinct »
- Détection améliorée : similarité cosinus sur la description (trigrammes PostgreSQL ou extension pg_trgm)
- Historique de fusion : tracer quel feedback a été marqué comme duplicata de quel autre
- Vue dédiée « Doublons à revoir » filtrée dans le tableau de bord

4.12 [MOYENNE PRIORITÉ] Multilingue et Accessibilité

Problématique

- L'application est exclusivement en français, ce qui limite son déploiement dans des contextes anglophones, arabophones ou en langues locales
- Le formulaire public ne propose pas de sélection de langue
- Pas de prise en charge des langues RTL (arabe, dari, etc.)

Fonctionnalités à concevoir

- Intégration de i18n (react-i18next) avec traductions FR / EN comme base minimale
- Ajout de la sélection de langue dans l'en-tête du formulaire public
- Stockage de la langue d'interface utilisée lors de la soumission dans le champ metadata
- Support RTL via attribut dir="rtl" sur le body et adaptation CSS
- Labels des catégories multilingues : ajouter label_en, label_ar dans la table categories

4.13 [MOYENNE PRIORITÉ] SLA et Indicateurs de Délai de Traitement

Problématique

- Pas de notion de délai cible de traitement
- Impossible de savoir combien de temps un feedback reste en statut « nouveau »
- Les feedbacks critiques n'ont pas d'alerte si non traités dans un délai raisonnable

Fonctionnalités à concevoir

- Configuration de SLA par priorité : ex. Critique = 4h, Haute = 24h, Moyenne = 72h, Faible = 7 jours

- Calcul automatique du délai de premier traitement (first_touched_at)
- Badge « En retard » dans la liste pour les feedbacks ayant dépassé leur SLA
- KPI « Délai moyen de traitement » dans la page analytique
- Notification (interne simulée) aux admins et validateurs pour les feedbacks en dépassement

4.14 [FAIBLE PRIORITÉ INITIALE] Intégration KoboToolbox / ODK

Lien IFRC : Outil 6

> L'Outil 6 du guide IFRC est un formulaire KoboToolbox/ODK standard pour la collecte de feedback terrain. KoboToolbox est l'outil de référence dans l'écosystème humanitaire pour la collecte de données structurées.

Fonctionnalités à concevoir

- Webhook entrant : endpoint Supabase Edge Function recevant les soumissions KoboToolbox en JSON et les ingrérant dans feedbacks
- Mapping configurable des champs KoboToolbox vers le schéma CFRM Hub
- Source « kobo » ajoutée comme nouveau FeedbackChannel
- Documentation de l'intégration avec exemple de formulaire XForm

4.15 [FAIBLE PRIORITÉ INITIALE] Notifications Réelles (Email / SMS / Push)

Problématique

- Tous les canaux de notification sont « simulés » (statut simulated dans notification_logs)
- Aucune alerte réelle n'est envoyée aux équipes en cas de feedback critique

Fonctionnalités à concevoir

- Intégration Supabase Edge Functions + Resend (ou SendGrid) pour les notifications par email
- Intégration API Twilio ou Africa's Talking pour les SMS réels
- Notifications push via Web Push API pour les utilisateurs authentifiés (PWA)
- Page de préférences de notification par utilisateur : choisir quels événements déclenchent une alerte

5. Feuille de Route Suggérée

5.1 Priorisation par vague

La matrice ci-dessous classe les fonctionnalités en trois vagues de développement, équilibrant impact opérationnel immédiat et complexité technique.

Vague	Fonctionnalité	Impact	Complexité	Délai estimé
v2	4.1 Fermeture de boucle	Critique (AAP)	Modérée	3-4 semaines
v2	4.2 Feedbacks sensibles	Critique (protection)	Modérée	3-4 semaines
v2	4.3 Suivi des actions	Critique (redevabilité)	Élevée	4-6 semaines
v2	4.6 Pièces jointes	Haute (complétude données)	Modérée	2-3 semaines
v2	4.4 Démographie (SAD)	Haute (analyse)	Faible-Modérée	2 semaines
v3	4.5 Module analytique	Haute (pilotage)	Élevée	5-7 semaines
v3	4.7 Codification hiérarchique	Haute (qualité analyse)	Modérée	3-4 semaines
v3	4.8 Rôle agent terrain	Haute (collecte)	Modérée-Élevée	4-5 semaines
v3	4.12 Multilingue	Haute (adoption)	Modérée	3-4 semaines
v3	4.13 SLA et délais	Moyenne-Haute	Faible	1-2 semaines
v3	4.11 Gestion doublons	Moyenne	Modérée	2-3 semaines
v4	4.9 Enquêtes perception	Moyenne	Élevée	6-8 semaines
v4	4.10 Inter-agences	Moyenne	Élevée	5-6 semaines
v4	4.14 Intégration KoboToolbox	Moyenne	Modérée-Élevée	3-4 semaines
v4	4.15 Notifications réelles	Moyenne	Modérée-Élevée	4-5 semaines

5.2 Dépendances clés

Les dépendances techniques et fonctionnelles suivantes doivent être anticipées :

Module	Dépend de
4.2 Feedbacks sensibles	Extension du système de rôles (4.8) et de la base RLS
4.4 Démographie	Mise à jour du formulaire public et de la migration SQL

Module	Dépend de
4.5 Module analytique	Présence des données démographiques (4.4) pour désagrégation
4.7 Codification hiérarchique	Refactoring de la table categories (parent_id)
4.8 Rôle agent terrain	Nouveau rôle field_agent dans profiles + RLS mise à jour
4.9 Enquêtes perception	Nouvelle entité Survey, SurveyQuestion, SurveyResponse
4.15 Notifications réelles	Supabase Edge Functions + clés API externes (Resend, Twilio)

6. Recommandations Techniques Transversales

6.1 Évolutions du schéma de base de données

Les modifications suggérées au schéma SQL doivent être traitées comme des migrations Supabase avec versionnage (v2, v3…). Les principales modifications :

Table	Modification	Justification
feedbacks	+loop_closed_at, +loop_closed_by, +community_response_text, +community_notified_via	Fermeture de boucle (4.1)
feedbacks	+is_sensitive, +sensitive_type, +first_touched_at	Feedbacks sensibles (4.2) + SLA (4.13)
feedbacks	+submitter_age_group, +submitter_sex, +submitter_diversity, +submitter_language	Démographie (4.4)
categories	+parent_id (fkey self), +description, +label_en, +label_ar	Codification hiérarchique (4.7) + multilingue (4.12)
profiles	+role: ajout 'field_agent', 'focal_point'	Nouveaux rôles (4.2 + 4.8)
Nouvelle : action_items	id, title, description, status, owner_id, due_date, category_id	Suivi des actions (4.3)
Nouvelle : feedback_actions	feedback_id, action_id (lien N:N)	Suivi des actions (4.3)
Nouvelle : feedback_codes	feedback_id, category_id, coded_by, coded_at	Multi-codification (4.7)
Nouvelle : focal_points	id, name, contact, sensitivity_type, org, is_internal	Feedbacks sensibles (4.2)
Nouvelle : surveys	id, title, status, questions (jsonb), created_by	Enquêtes (4.9)

6.2 Sécurité et Gouvernance des Données

- Toute nouvelle table doit avoir RLS activé dès la migration initiale
- Les feedbacks sensibles doivent avoir des politiques RLS restreintes : accès limité aux rôles focal_point, validator et admin
- Les données démographiques (SAD) nécessitent une mention de traitement des données personnelles dans la politique de confidentialité
- Les pièces jointes dans Supabase Storage doivent être dans un bucket privé avec accès signé temporaire (signed URLs)
- Toute action d’un focal_point sur un feedback sensible doit être tracée dans audit_logs

- Implémenter une politique de rétention des données : effacement automatique des contacts après X mois configurable

6.3 Performance et Scalabilité

- Ajouter un index sur feedbacks(is_sensitive) et feedbacks(loop_closed_at) à la migration v2
- Paginer la liste du tableau de bord (actuellement toutes les lignes sont chargées) : passer à une pagination côté serveur avec .range() Supabase
- Les graphiques analytiques doivent utiliser des requêtes GROUP BY PostgreSQL côté serveur, pas un calcul côté client sur l'ensemble des données
- Utiliser pg_trgm (extension PostgreSQL) pour la détection de doublons par similarité (4.11)
- Le mode offline (4.8) nécessite une stratégie de résolution de conflits (merge strategy)

6.4 Qualité et Tests

- Les nouveaux modules doivent inclure des tests unitaires Vitest pour les utilitaires et des tests d'intégration pour les services Supabase
- Le module feedbacks sensibles doit inclure des tests de sécurité (vérifier que les observateurs ne voient pas le contenu masqué)
- Ajouter des tests E2E (Playwright ou Cypress) pour les flux critiques : soumission publique, validation, fermeture de boucle
- Mettre en place une CI/CD (GitHub Actions) avec lint + tests avant merge

7. Recommandations UX / Interface Utilisateur

7.1 Formulaire public — améliorations prioritaires

- Ajout d'une séction « À propos de vous (facultatif) » avec les champs démographiques (tranche d'âge, sexe) en fin de formulaire
- Bouton de géolocalisation automatique (« Utiliser ma position actuelle ») via Geolocation API du navigateur
- Indicateur de progression pour les formulaires longs (step 1/3, 2/3, 3/3)
- Support de l'enregistrement audio comme alternative à la saisie texte (important pour les populations non alphabetisées)
- Message de confidentialité explicit : expliquer qui verra le feedback, comment les données seront utilisées

7.2 Tableau de bord — améliorations

- Pagination côté serveur : remplacer le chargement de toutes les lignes par une pagination (25 par page) avec indicateurs
- Vue Kanban optionnelle : colonnes par statut (Nouveau, En validation, En cours, Clos)
- Filtres sauvegardés : permettre aux utilisateurs de sauvegarder leurs configurations de filtres
- Raccourcis clavier : navigation clavier dans la liste (flèches, Entrée pour ouvrir une fiche)
- Tri par colonne dans la liste : clic sur l'en-tête pour trier par date, priorité, statut

7.3 Fiche Feedback — améliorations

- Section « Personnes concernées » visible uniquement pour les rôles autorisés (masquage conditionnel plus granulaire)
- Bouton « Signaler comme sensible » avec sélection du type de sensibilité, déclenchant l'alerte au point focal
- Affichage du délai écoulé depuis la création (ex. « Il y a 3 jours ») avec indicateur visuel de dépassement de SLA
- Section « Pièces jointes » avec galerie prévisualisable inline
- Section « Action entreprise » permettant de renseigner la réponse faite à la communauté

8. Gouvernance et Mise en Oeuvre

8.1 Processus de validation des améliorations

Avant chaque itération de développement, les fonctionnalités proposées dans ce document doivent être validées par :

- L'équipe opérationnelle (coordinateurs AAP, responsables terrain) : priorités et cas d'usage réels
- L'équipe technique : faisabilité, estimation et risques

- Les représentants communautaires (si disponibles dans le cadre du projet pilote) : ergonomie du formulaire public

8.2 Indicateurs de succès (KPIs produit)

Indicateur	Cible	Module associé
Taux de boucle fermée	> 80% des feedbacks traités	4.1
Délai moyen de premier traitement	< 24h pour priorité haute	4.13
Taux de données démographiques remplies	> 40% des soumissions	4.4
Feedbacks sensibles traités	100% escaladés dans les 4h	4.2
Actions documantées	> 1 action par tendance identifiée	4.3

8.3 Plan de communication

- Organiser un atelier de design participatif avec les utilisateurs terrain avant développement de la vague 2 (Outil 8 du guide IFRC : Feedback mechanism design workshop)
- Documenter les décisions de conception dans une page wiki/Notion accessible à toute l'équipe
- Former les validateurs et admins aux nouvelles fonctionnalités avant chaque mise en production
- Réaliser une revue mensuelle des KPIs produit avec les équipes opérationnelles

9. Conclusion

Le CFRM Hub v1.0 constitue une base technique solide et fonctionnelle pour la gestion du feedback communautaire humanitaire. L'application est bien alignée avec les principes de sécurité (RLS, SECURITY DEFINER) et d'accessibilité (formulaire public sans compte).

Cependant, le guide IFRC Feedback Kit révèle des lacunes fondamentales qui, si elles ne sont pas comblées, limitent la capacité de l'outil à soutenir un véritable cycle de feedback complet. Les trois priorités absolues pour la v2.0 sont :

#	Priorité Absolue v2.0	Impact
1	Fermeture de la boucle (closing the loop)	Crédibilité et confiance de la communauté
2	Gestion des feedbacks sensibles avec circuit de protection	Protection des personnes vulnérables
3	Module de suivi des actions	Redevabilité organisationnelle et changements programmatiques

> La mise en oeuvre de ce document doit être pilotée en itérant avec les équipes terrain plutôt qu'en planifiant toutes les fonctionnalités en une seule vague. Chaque module doit être testé dans un contexte réel avant généralisation.

CFRM Hub — Document Additionnel de Conception v1.0

Généré le 3 avril 2026